AERGIBIDE SL

MANUAL DE DESPLIEGUE

Guía para poner en marcha el servidor web

Índice

1. Introducción

2. Requisitos previos y datos necesarios

3. Acceso por SSH con clave pública/privada

4. Instalar XAMPP

5. Arrancar y comprobar XAMPP

6. Conectar el servidor con GitHub

7. Clonar el repositorio en el servidor

8. Publicar la aplicación en XAMPP

9. Acceso por nombre: VirtualHost y archivo hosts

10. Diagnóstico y solución de problemas

1. Introducción

Este manual describe cómo desplegar la aplicación de AERGIBIDE SL en un servidor Debian 13. El servidor se maneja de forma remota por SSH, obtiene el código desde un repositorio de GitHub y lo publica mediante Apache de XAMPP.

Recorrido del despliegue

Equipo de desarrollo → GitHub → SSH → servidor Debian → XAMPP → navegador

En el proceso intervienen dos conexiones SSH distintas, cada una con su propia clave:

Conexión	Para qué sirve
PC del técnico → servidor Debian	Administrar el servidor de forma remota.
Servidor Debian → GitHub	Descargar (clonar y actualizar) el repositorio.

2. Requisitos previos y datos necesarios

- Un servidor con Debian 13 y un usuario con permisos de administrador (sudo).
- **IP_SERVIDOR:** 172.20.224.124
- **usuario:** Egibide
- **USUARIO/REPOSITORIO:** IkerPoza/Grupo4Reto1
- Un equipo con PowerShell y un navegador para acceder al servidor.
- El instalador de XAMPP para Linux, descargado desde la página oficial de Apache Friends.

3. Acceso por SSH con clave pública/privada

Crear la clave en el equipo del técnico

Iniciamos PuttyGen, para generar la clave pública y privada.

Copiar la clave pública al servidor

Desde PowerShell, envía la clave pública al servidor:

```
scp $env:USERPROFILE\.ssh\clave.pub.txt
egibide@172.20.224.124:/home/egibide/.ssh/authorized_keys
```

4. Instalar XAMPP

1. **Copia el instalador** desde el equipo del técnico al servidor (en PowerShell):

```
scp .\xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run egibide@172.20.224.124:~
```

2. **Conéctate al servidor**, da permiso de ejecución y lanza la instalación:

```
ssh egibide@172.20.224.124
chmod +x xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
sudo ./xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
```

XAMPP queda instalado en /opt/lampp y los proyectos se publican en /opt/lampp/htdocs.

5. Arrancar y comprobar XAMPP

```
sudo /opt/lampp/lampp start
sudo /opt/lampp/lampp status
```

Desde el navegador del equipo del técnico abre http://172.20.224.124

6. Conectar el servidor con GitHub

El servidor necesita su propia clave para identificarse frente a GitHub, distinta de la creada en el apartado 4.

Crear la clave en el servidor

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "servidor-daw"
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Acepta la ubicación propuesta. El segundo comando muestra únicamente la clave pública, que es la que debes copiar.

Registrar la clave en GitHub

1. En GitHub entra en Settings → Deploy keys → Add deploy key.
2. Escribe un nombre identificativo, por ejemplo «Servidor DAW».
3. Pega la clave pública y guarda.

Comprobar la autenticación

```
ssh -T git@github.com
```

La primera vez pedirá confirmar la identidad del servidor de GitHub: responde yes si la huella corresponde al servicio esperado.

7. Clonar el repositorio en el servidor

Comprueba que Git está instalado (si no lo está, instálalo) y clona el repositorio con su dirección SSH:

```
git --version
sudo apt update
sudo apt install git

cd ~
git clone git@github.com:IkerPoza/Grupo4Reto1.git sitio-reto1
cd ~/sitio-reto1
```

8. Publicar la aplicación en XAMPP

Crea el directorio de publicación y copia en él el contenido de la carpeta web/ del repositorio:

```
sudo mkdir -p /opt/lampp/htdocs/reto1
sudo cp -r ~/sitio-reto1/Codigo/. /opt/lampp/htdocs/reto1/
ls -la /opt/lampp/htdocs/reto1
```

URL de acceso: http://172.20.224.124/reto1/

9. Acceso por nombre: VirtualHost y archivo hosts

Para acceder a la aplicación con un nombre fácil de recordar (http://www.reto1.com) en lugar de la IP, se combinan dos mecanismos: un VirtualHost de Apache en el servidor y una entrada en el archivo hosts del equipo desde el que se accede.

Crear el VirtualHost en el servidor

Edita el fichero de VirtualHosts de XAMPP y añade al final el siguiente bloque:

```
sudo nano /opt/lampp/etc/extra/httpd-vhosts.conf
```

Bloque a añadir:

```
<VirtualHost *:80>

ServerName www.reto1.com

ServerAlias reto1.com

DocumentRoot "/opt/lampp/htdocs/reto1"



<Directory "/opt/lampp/htdocs/reto1">

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride All

Require all granted

</Directory>

</VirtualHost>
```

Comprobar que Apache carga el fichero

Abre la configuración principal y busca la línea siguiente. Debe aparecer sin # al principio; si lo tiene, elimínalo y guarda:

```
sudo nano /opt/lampp/etc/httpd.conf

Include etc/extra/httpd-vhosts.conf
```

Validar y reiniciar

```
sudo /opt/lampp/bin/apachectl configtest

sudo /opt/lampp/bin/apachectl -S

sudo /opt/lampp/lampp restart
```

configtest debe devolver «Syntax OK» y apachectl -S debe mostrar www.reto1.com asociado al puerto 80.

Añadir el nombre al archivo hosts del equipo

En Windows, abre como administrador el archivo C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts y añade al final (con la IP de tu servidor):

```
172.20.224.124 www.reto1.com

172.20.224.124 reto1.com
```

9. Actualizar la aplicación

En el equipo de desarrollo

Pública los cambios en GitHub:

```
git add web/index.html
git commit -m "Actualiza página principal"
git push
```

En el servidor

Conéctate por SSH, descarga los cambios y vuelve a copiarlos a la carpeta de publicación:

```
ssh egibide@172.20.224.124
cd ~/sitio-reto1
git pull
sudo cp -r Codigo/. /opt/lampp/htdocs/reto1/
```

10. Diagnóstico y solución de problemas

Cuando algo falle, no pruebes comandos al azar. Sigue siempre el mismo orden:

RED → PUERTO → SERVICIO → ARCHIVOS → HTTP → LOGS → GIT

Qué comprobar	Comando
Red e IP	`ip a`
Puertos abiertos	`sudo ss -ltnp | grep -E ":(22|80|443|3306)\b"`
Estado de XAMPP	`sudo /opt/lampp/lampp status`
Reiniciar XAMPP	`sudo /opt/lampp/lampp restart`
Archivos publicados	`ls -la /opt/lampp/htdocs/reto1`
Respuesta HTTP	`curl -I http://localhost/reto1/`
Errores de Apache	`sudo tail -n 30 /opt/lampp/logs/error_log`
Estado del repositorio	`cd ~/sitio-reto1 && git status`

Interpretación de la respuesta HTTP: 200 OK indica que el recurso responde correctamente; 404 Not Found significa que Apache responde, pero no encuentra el recurso solicitado.

Problemas frecuentes

- **No puedo acceder por SSH:** comprueba la IP, que el servicio ssh esté activo y que el puerto 22 esté abierto.
- **XAMPP Apache no arranca:** comprueba el puerto 80 y que apache2 siga detenido.
- **La página devuelve 404:** revisa la URL y el contenido de /opt/lampp/htdocs/reto1.
- **Aparece una versión antigua:** ejecuta git pull y vuelve a copiar el contenido a htdocs.
- **GitHub devuelve «Permission denied (publickey)»:** prueba ssh -T git@github.com y revisa que la clave pública del servidor esté registrada en GitHub.
- **El navegador no conecta:** sigue el orden red → puerto 80 → XAMPP → curl.
- **Apache responde pero la web falla:** revisa los archivos publicados, sus permisos y los logs.

Buenas prácticas

- Realiza un solo cambio cada vez y comprueba el resultado antes de continuar.
- No compartas nunca claves privadas ni contraseñas.
- Tras cada actualización, comprueba la respuesta HTTP y el commit desplegado.

Fin del manual